

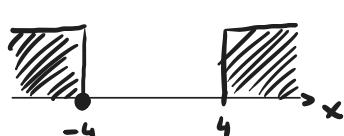
Zad.1 Rozwiąż nierówność.

- a) $|x| \geq 4$ b) $|-5x + 2| < 3$ c) $|x + \frac{5}{2}| \leq 0$ d) $|3 - 3x| > -1$
 e) $|x + 1| \leq 6 - 2|x + 1|$ f) $2|x - 4| + |3x - 12| > 4 + |8 - 2x|$

1) Rozwiązujemy nierówności korzystając z własności
 wart. bezwzgl.:

a) $|x| \geq 4$

$$x \geq 4 \quad \vee \quad x \leq -4$$



$$x \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$$

Odp. a) $x \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$.

Dla nierówności, w których występuje
 jedna wartość bezwzględna i tylko tam
 znajduje się niewiadoma, możemy korzystać
 z własności:

$$|x| < p \Leftrightarrow x > -p \wedge x < p$$

$$|x| > p \Leftrightarrow x < -p \vee x > p$$

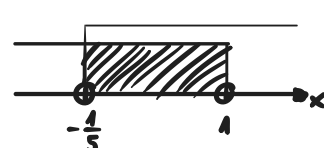
(zał. $p > 0$)

b) $|-5x + 2| < 3$

$$-5x + 2 < 3 \quad \wedge \quad -5x + 2 > -3$$

$$-5x < 1 \quad \wedge \quad -5x > -5$$

$$x > -\frac{1}{5} \quad \wedge \quad x < 1$$



$$x \in (-\frac{1}{5}, 1)$$

Odp. b) $x \in (-\frac{1}{5}, 1)$.

c) $|x + \frac{5}{2}| \leq 0$

$$x + \frac{5}{2} = 0$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

Odp. c) $x = -\frac{5}{2}$.

Wartość bezwzględna z dowolnego wyrażenia

może przyjmować wartość zero, nie może

natomiast przyjmować wartości mniejszych od

zera. Zatem w tym przypadku możemy przekształcić

nierówność w równanie.

d) $|3 - 3x| > -1$

$$x \in \mathbb{R}$$

Odp. d) $x \in \mathbb{R}$.

Wartość bezwzględna z dowolnego wyrażenia

przyjmuje ZAWSZE wartości nieujemne,

wiec tym bardziej przyjmuje ZAWSZE

wartości większe od -1.

Oznacza to, że nierówność jest ZAWSZE

spełniona.

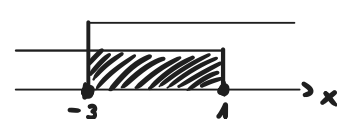
e) $|x + 1| \leq 6 - 2|x + 1|$

$$3|x + 1| \leq 6 \quad / :3$$

$$|x + 1| \leq 2$$

$$x + 1 \leq 2 \quad \wedge \quad x + 1 \geq -2$$

$$x \leq 1 \quad \wedge \quad x \geq -3$$



$$x \in [-3, 1]$$

Odp. e) $x \in [-3, 1]$.

f) $2|x - 4| + |3x - 12| > 4 + |8 - 2x|$

$$|3x - 12| = 3|x - 4|$$

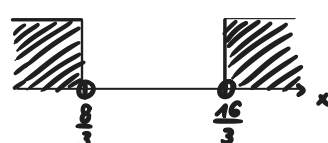
$$|8 - 2x| = |2x - 8| = 2|x - 4|$$

$$2|x - 4| + 3|x - 4| > 4 + 2|x - 4|$$

$$|x - 4| > \frac{4}{3}$$

$$x - 4 > \frac{4}{3} \quad \vee \quad x - 4 < -\frac{4}{3}$$

$$x > \frac{16}{3} \quad \vee \quad x < \frac{8}{3}$$



$$x \in (-\infty, \frac{8}{3}) \cup (\frac{16}{3}, +\infty)$$

Odp. f) $x \in (-\infty, \frac{8}{3}) \cup (\frac{16}{3}, +\infty)$.